

第3章 一元函数微分学的概念

本章核心考点与全题解大纲速览

[!NOTE]

本章复习重心导引：一元函数微分学概念的命题焦点在于**导数定义（微商极限本质）、可导/连续/极值存在的逻辑充要关系、绝对值穿轴尖点模型、微分几何/近似估算以及含参分段函数的可微性判定**。本章 15 道题覆盖了考研该章节的全部核心考查方式与经典技巧。

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q1	微商极限与等价无穷小综合代换	剥离分母 $\ln(1 - x \sin x) \sim -x^2$ 与分子 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 凑配导数定义	$-\frac{1}{2}f'(0)$	未知 f' 连续性切勿乱用洛必达法则
Q2	连续但不可导函数乘积的可导模型	反证法结合导数定义拆分; 牢记“可导乘不可导”可导的充要零点条件	(A) $g(a) = 0$	必须注意 $g(a) = 0$ 是使得极限存在的必要消除项
Q3	导数定义的换元变形与系数配平	令 $t = 3 - x \rightarrow 1$, 反转差商符号 $\frac{f(1)-f(t)}{1-t}$ 并提取系数	(D) $-\frac{1}{2}$	变量趋近方向及差商正负号极易颠倒
Q4	平方差因式分解拆分复合微商	拆分 $\frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \cdot (x+1)$, 极限存在时四则运算法则分别求极限	4	避免未验证各部分极限存在直接拆分
Q5	阶梯函数取整夹逼微商	取整不等式 $x-1 < [x] \leq x$; 当 $x \rightarrow 0$ 时 $[x] = 0$ 或 -1 , 结合夹逼准则	1	区分单侧导数与趋于零时常数因子的退化
Q6	对数导数极限的逆向构造	构造差商 $\frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x-0} = (\ln f(x))'_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)}$	$\frac{f'(0)}{f(0)}$	识别对数复合函数在原点导数的定义形式
Q7	绝对值穿轴零点可导性充要模型	形如 $ x-a \varphi(x)$ 在 $x=a$ 处可导 $\iff \varphi(a) = 0$; 因 $\sin 0 = 0$ 消除尖点	(B) $ x-1 \sin(x-1)$	奇数次零点带绝对值产生尖点不可导, 偶数次零点可导
Q8	导数几何意义与曲线切线方程	切点坐标 $(1, 1)$, 求导求斜率 $k = y'(1) = 2$, 点斜式写出切线	$y = 2x - 1$	注意切线与法线的斜率垂直互逆关系
Q9	微分几何与解析定义 (增量与主部)	微分即函数增量的线性主部, 高阶无穷小差值 $\Delta y - dy = o(\Delta x)$	(D)	辨析 dy 、 Δy 与增量差的无穷小阶数
Q10	振荡因子分段函数 $x^\alpha \sin(1/x^\beta)$	$\alpha = 3, \beta = 1$, 导数定义求 $f'(0) = 0$, 原点外求导验证 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$	(D) 导函数连续	熟记: $\alpha > 1$ 可导, $\alpha > 1 + \beta$ 导函数才连续
Q11	极值点与不可导点判别	$f(x) = x \varphi(x)$ 极值与可微性判定; 左右微商相等必须 $\varphi(0) = 0$	(A) $\varphi(0) = 0$	费马引理的前提是该点可导, 尖点极值不可用费马引理
Q12	非对称双侧步长微商极限拆分	经典拆项加减 $f(x_0)$, 配凑两个标准单侧步长微商: $2f'(x_0) - (-f'(x_0)) = 3f'(x_0)$	$2f'(x_0)$	双侧步长非对称时不能直接当成对称微商
Q13	奇偶函数的导数特征与线性展开	可导奇函数必有 $f(0) = 0$ 且导函数为偶函数; 因式提取后凑微商	$(t-5)f'(0)$	奇函数的原点函数值 $f(0) = 0$ 是常考的隐蔽条件

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q14	最大值函数的可微性 分界尖点	$f(x) = \max\{x, a - x^2\}$, 不可导点只可能在曲线相交的穿轴交点处	$a = 2$	相交但切线重合时依然可导, 穿轴相交产生尖点不可导
Q15	含参数极限函数显式化与全域可导	按 $ x < 1, x = 1, x > 1$ 分段化简极限; 利用连续性 $a + b = 5$ 与可导性解得	$a = 10, b = -5$	分段点必须同时检验“极限连续”与“左右导数相等”

(简单?再看一眼)题目[1]:导数定义与等价无穷小综合代换

设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}$

主要思路:[看到 $f(0)=0$ 意味着可以放在任何地方][看到 $f'(0)$ 就应该考虑导数]

[1]按照目的构造:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x) - f(0)}{(1-\cos x) - 0} \cdot \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(0) \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)}$$

[2]等价无穷小代换:

(1) $\ln(1+u) \sim u$:

$$\ln(1-x \sin x) \sim -x \sin x \sim -x^2$$

(2) $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

[3]极限拆分与综合计算:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(1-\cos x) - f(0)}{1-\cos x} \cdot \frac{1-\cos x}{-x^2} \right] = f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-x^2} = -\frac{1}{2}f'(0)$$

[注]:切勿对抽象函数 $f(1-\cos x)$ 盲目使用洛必达法则, 因为未指明 $f'(x)$ 在 0 的邻域内连续, 必须严格使用导数定义。

(中等)题目[2]:连续但不可导函数乘积的可导性判定模型

设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有 ()

- (A) $g(a) = 0$
- (B) $g(a) \neq 0$
- (C) $g'(a) = 0$
- (D) $g(a)$ 可以为任意实数

答案: (A)

主要思路:[反证法结合导数定义拆分, 或牢记“可导乘不可导”可导的充要零点条件]

[1]用导数定义展开 $F'(a)$:

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}$$

采用加一项减一项经典裂项变形:

$$\begin{aligned} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a} &= \frac{[g(x) - g(a)]\varphi(x) + g(a)[\varphi(x) - \varphi(a)]}{x - a} \\ &= \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) + g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \end{aligned}$$

[2]反证法分析:

已知 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 故当 $x \rightarrow a$ 时, 第一部分极限存在:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) = g'(a)\varphi(a)$$

若 $g(a) \neq 0$, 由于总极限 $F'(a)$ 存在, 移项除以 $g(a)$ 即得:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} = \frac{F'(a) - g'(a)\varphi(a)}{g(a)}$$

这说明 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 与题设“ $\varphi(x)$ 不可导”产生严重矛盾! 因此必有 $g(a) = 0$ 。

[3]充分性验证:

若 $g(a) = 0$, 则 $F(a) = 0$, 此时:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \cdot \varphi(x) = g'(a)\varphi(a)$$

导数必然存在, 故一定有 $g(a) = 0$ 。

[核心模型]: 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处必可导, 且 $f'(a) = \varphi(a)$ 。

(简单?再看一眼)题目[3]:利用已知极限反求导数值

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f'(1)$ 的值为 ()

- (A) 2
- (B) -2
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $-\frac{1}{2}$

答案: (D)

主要思路: [换元将自变量统一步调至 $x \rightarrow 1$, 化为导数定义微商形式]

[1]变量代换:

令 $t = 3 - x$ 。当 $x \rightarrow 2$ 时, $t \rightarrow 1$ 。

此时 $x - 1 = (3 - t) - 1 = 2 - t = 1 - (t - 1)$ 。

[2]等价无穷小化简分子:

当 $t \rightarrow 1$ 时, $t - 1 \rightarrow 0$, 利用 $\ln(1 + u) \sim u$ 得:

$$\ln(x - 1) = \ln(1 - (t - 1)) \sim -(t - 1)$$

[3]代入原极限并结合 $f(1) = 0$ 转化:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x - 1)}{f(3 - x)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-(t - 1)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{f(t) - f(1)}{t - 1}} = 2$$

由此直接解得:

$$f'(1) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t) - f(1)}{t - 1} = -\frac{1}{2}$$

(简单)题目[4]:复合函数微商极限界定

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: 4

主要思路:[平方差分解因式, 凑出导数定义与连续函数极限值的乘积]

[1]因式分解:

注意到 $f^2(0) = (\sqrt{2})^2 = 2$, 故分子为平方差:

$$f^2(x) - 2 = f^2(x) - f^2(0) = [f(x) - f(0)][f(x) + f(0)]$$

[2]拆分极限求值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \cdot [f(x) + f(0)] \right]$$

由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导必连续, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \sqrt{2}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = \sqrt{2}$ 。

故原极限为:

$$\sqrt{2} \cdot [\sqrt{2} + \sqrt{2}] = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4$$

(中等难度)题目[5]:阶梯间断数列函数单侧导数夹逼计算

设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, $f(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: 1

主要思路:[右导数定义转化为关于 x 的不等式放缩, 利用两边夹逼准则求解]

[1]由右导数定义列出极限表达式:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

[2]建立双向不等式放缩:

当 $x \in \left(\frac{1}{(n+1)^2}, \frac{1}{n^2}\right]$ 时, $f(x) = \frac{1}{n^2}$ 。

由区间不等式:

$$\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$$

全式取倒数翻转符号:

$$n^2 \leq \frac{1}{x} < (n+1)^2$$

两端同时乘以正数 $f(x) = \frac{1}{n^2}$:

$$\frac{1}{n^2} \cdot n^2 \leq \frac{f(x)}{x} < \frac{1}{n^2} \cdot (n+1)^2$$

化简得:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

[3]夹逼准则取极限:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $n \rightarrow \infty$ 。由于:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = 1$$

根据两边夹逼准则, 必有:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$$

(简单?再看一眼)题目[6]:对数复合导数定义的逆向构造

设可导函数 $f(x) > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $\frac{f'(0)}{f(0)}$

主要思路:[令 $x = \frac{1}{n}$ 转化为连续变量的导数定义微商形式]

[1]连续化变量代换:

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0^+$ 。原式变形为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln f\left(\frac{1}{n}\right) - \ln f(0) \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0}$$

[2]结合导数定义与复合求导:

设辅助函数 $g(x) = \ln f(x)$, 因为 $f(x) > 0$ 且可导, 故 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = [\ln f(x)]'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)}$$

(高频核心)题目[7]:绝对值函数在零点处的可导性充要判据

设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导, 则 ()

- (A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$
- (B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$
- (C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$
- (D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

答案: (B)

主要思路:[由保号性排除非零点, 由左右导数相反相成推导零点导数的非零条件]

[1]若 $f(0) \neq 0$:

由于 $f(x)$ 可导必连续, 根据局部保号性:

- 若 $f(0) > 0$, 在 $x=0$ 充分小邻域内恒有 $f(x) > 0$, 此时 $|f(x)| = f(x)$, 显然可导;
- 若 $f(0) < 0$, 在 $x=0$ 充分小邻域内恒有 $f(x) < 0$, 此时 $|f(x)| = -f(x)$, 亦显然可导。

因此, “ $|f(x)|$ 不可导”的前提条件**必然是** $f(0) = 0$ 。排除 (C)、(D)。

[2]若 $f(0) = 0$, 考察 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处的左右导数:

$$(|f(0)|)'_{+} = \lim_{x \rightarrow 0^{+}} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^{+}} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = |f'(0)|$$

$$(|f(0)|)'_{-} = \lim_{x \rightarrow 0^{-}} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^{-}} \frac{|f(x)|}{-(-x)} = -|f'(0)|$$

[3]可导性等价条件:

左右导数相等 $\iff |f'(0)| = -|f'(0)| \iff f'(0) = 0$ 。

因此:

- $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处可导 $\iff f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 0$;
- $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处**不可导** $\iff f(0) = 0$ 且 $f'(0) \neq 0$ 。

[高分口诀]:对可导函数而言, 穿轴零点绝对值必出尖点(不可导), 切轴相切零点绝对值光滑可导!

(简单)题目[8]:切线方程与切点判定

设函数 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{\ln x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x=1$ 处的切线方程为 _____

答案: $y = 2x - 1$ (或 $2x - y - 1 = 0$)

主要思路:[由分母趋于零定切点坐标, 由等价无穷小求导数斜率]

[1]确定切点坐标:

因为分母 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$ 且极限存在, 分子必有 $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 1) = 0$ 。由 $f(x)$ 连续知 $f(1) = 1$, 切点为 $(1, 1)$ 。

[2]确定切线斜率 k :

当 $x \rightarrow 1$ 时, $\ln x = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$ 。

$$k = f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$$

[3]点斜式写出切线方程:

$$y - 1 = 2(x - 1) \implies y = 2x - 1$$

(基础辨析) 题目[9]:函数的增量与微分的高阶无穷小本质

设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = (\quad)$

(A) $f'(1)$

(B) 1

(C) ∞

(D) 0

答案: (D)

主要思路:[回归一元函数可微与导数定义的核心关系式: $\Delta y - dy = o(\Delta x)$]

[1]微分的定义公式:

由 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 由可导与可微的等价性可知:

$$\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1) = f'(1)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中微分的定义为线性主部:

$$df(1) = f'(1)\Delta x$$

[2]两者作差:

$$\Delta f(1) - df(1) = o(\Delta x)$$

代入极限求值:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

(经典必考) 题目[10]:分段函数在分界点处的连续、可导与导函数连续性大辨析

设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()

(A) 不连续

(B) 连续, 但不可导

(C) 可导, 但导函数不连续

(D) 可导, 且导函数连续

答案: (D)

主要思路:[分三步逐级审查: (1)极限定连续; (2)定义式定可导; (3)求导公式取极限定导函数连续]

[1]连续性审查:

$$f(0) = 0^2 = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

[2]导数存在性审查 (必须使用定义):

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

因为 $f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 所以 $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$ 。

[3]导函数的连续性审查:

当 $x > 0$ 时, 利用导数运算法则求导:

$$f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} + x^3 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 由无穷小乘有界量:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}\right) = 0$$

当 $x < 0$ 时:

$$f'(x) = 2x \implies \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, 所以导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处亦连续!

[考点升华]: $x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}$ 的三大分水岭法则(在 $x = 0$ 处): $\alpha > 0$ 连续; $\alpha > 1$ 可导; $\alpha > 1 + \beta$ 导函数连续! 本题 $\alpha = 3, \beta = 1$, 满足 $3 > 2$, 导函数必定连续。

(中等难度) 题目[11]: 尖点函数与可微因子的充要关系

设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x) = \varphi(x)|\ln(1+x)|$, 则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 ()

(A) 充分必要条件

(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分又非必要条件

答案: (A)

主要思路:[利用导数定义计算左右导数, 证明 $\varphi(0) = 0$ 既是充分条件亦是必要条件]

[1]充分性证明:

若 $\varphi(0) = 0$, 因为 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = \varphi'(0)$ 。

考察 $f'(0)$ 的定义极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) |\ln(1+x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} \cdot |\ln(1+x)| = \varphi'(0) \cdot 0 = 0$$

极限存在且为 0, 即 $f'(0)$ 存在, 充分性成立。

[2]必要性证明:

若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则左、右导数必存在且相等。

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) \ln(1+x)}{x} = \varphi(0) \cdot 1 = \varphi(0)$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\varphi(x) \ln(1+x)}{x} = -\varphi(0) \cdot 1 = -\varphi(0)$$

因为可导要求 $f'_+(0) = f'_-(0)$, 故 $\varphi(0) = -\varphi(0) \implies \varphi(0) = 0$ 。必要性成立。

因此, $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件。

(技巧型)题目[12]:双侧微商裂项与非对称步长极限定理

设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $2f'(x_0)$

主要思路:[拆成以 $f(x_0)$ 为中介的两段微商, 利用等价无穷小与高阶量分离]

[1]裂项变形:

$$\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$$

[2]计算第一部分极限:

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, 且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \right] = f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$$

[3]计算第二部分极限:

注意到 $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \neq 0$ 且 $x_n \rightarrow 0$ 。凑配自变量微商:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} \cdot \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}}$$

因为 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} = f'(x_0)$$

又:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = 1 + 0 = 1$$

故第二部分极限亦为 $f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$ 。

[4]两项合并相加:

原极限为 $f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0)$ 。

(简单)题目[13]:奇函数原点导数与线性参数拆分

设 $f(x)$ 为在 $x = 0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $(t - 5)f'(0)$

主要思路:[奇函数必有 $f(0) = 0$, 利用导数定义线性拆分]

[1]由奇函数性质: $f(-x) = -f(x)$, 令 $x = 0$ 得 $f(0) = -f(0) \implies f(0) = 0$ 。

[2]拆分极限为两个微商形式:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(tx) - f(0)}{x} - 5 \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx} - 5 \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] \\ &= tf'(0) - 5f'(0) = (t - 5)f'(0) \end{aligned}$$

(中等)题目[14]:最值函数的分段分界点不可导性分析

设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: 2

主要思路:[求出曲线交点划分区间, 验证分界点左右导数是否相等]

[1]求解函数交点:

令 $2x = x^2 \Rightarrow x(x-2) = 0$ 。在区间 $(0, 4)$ 内唯一的内点交点为 $x = 2$ 。

[2]确定分段解析式:

- 当 $0 < x < 2$ 时, $2x > x^2$, 故 $f(x) = 2x$;
- 当 $2 \leq x < 4$ 时, $x^2 \geq 2x$, 故 $f(x) = x^2$ 。

即:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 2 \\ x^2, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

[3]计算 $x = 2$ 处的左右导数:

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = 2$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2) = 4$$

因为 $f'_-(2) = 2 \neq 4 = f'_+(2)$, 左右导数不相等, 故 $f'(2)$ 不存在。

由此得唯一的不可导点 $a = 2$ 。

(综合大题)题目[15]:含参数极限函数定义、全域连续性与可导性充要条件

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a, b 的关系。

主要思路:[根据指数底数与0的大小分类求出显式解析式, 利用极限连续充要与左右导数相等建立参数方程组]

[1]分段计算极限, 求出 $f(x)$ 的分段显式:

核心取决于指数项 $e^{n(x-1)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的发散与收敛趋势:

(1) 当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, $n(x - 1) \rightarrow +\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$. 分子分母同除以 $e^{n(x-1)}$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + (ax + b)e^{-n(x-1)}}{5e^{-n(x-1)} + 1} = x^2$$

(2) 当 $x = 1$ 时, $x - 1 = 0$, $e^{n(x-1)} = e^0 = 1$:

$$f(1) = \frac{1^2 \cdot 1 + a(1) + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

(3) 当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, $n(x - 1) \rightarrow -\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$:

$$f(x) = \frac{0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax + b}{5}$$

综上, 函数解析式为:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \end{cases}$$

[2]讨论 $f(x)$ 的连续性:

显然在 $x \neq 1$ 时, $f(x)$ 为初等函数必连续. 在唯一分界点 $x = 1$ 处:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1^2 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{a+b}{5}, \quad f(1) = \frac{1+a+b}{6}$$

$f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续 $\iff \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$:

$$1 = \frac{a+b}{5} = \frac{1+a+b}{6} \iff a+b=5$$

因此:

- 当 $a+b=5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续;
- 当 $a+b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续 (产生跳跃间断点)。

[3]讨论 $f(x)$ 的可导性:

函数可导必先连续, 故在不可导点讨论中只需考察 $a+b=5$ 的情形 (此时 $b=5-a$ 且 $f(1)=1$)。

利用导数定义考察左右导数:

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{ax+b}{5} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax + (5-a) - 5}{5(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x-1)}{5(x-1)} = \frac{a}{5}$$

$f(x)$ 在 $x=1$ 处可导 $\iff f'_+(1) = f'_-(1)$:

$$2 = \frac{a}{5} \implies a = 10$$

再结合连续性条件 $a+b=5$ 得 $b=5-10=-5$ 。

[4]完整结论总结:

- 当 $a = 10$ 且 $b = -5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导;
- 当 $a + b = 5$ 且 $a \neq 10$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 处处连续, 但在 $x = 1$ 处不可导;
- 当 $a + b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 必不可导。